

KP-PRRV-CPC

『完全自家消費』※1を実現する必要な機能・保護要素を一体化。
 のパワーコンディショナと専用通信で連携でき、発電量の最大化が可能。

- ・完全自家消費専用パワーコンディショナ KPW-A-2 と組み合わせることで、高压連系の施設の消費電力に高精度追従した発電制御を実現します。
- ・産業用蓄電池システム KPBP-B と組み合わせることも可能です。
- ・高压連系時に必要な機能(地絡過電圧継電器と逆電力継電器、バックアップ電源)と、パワーコンディショナとの連携機能をひとつにまとめ小型化しました。
- ・DIN レール対応の表面取付型で現場での設置も簡単、一体型で機器間の配線を省略、パワコンとの配線も簡略化でき、工事時間の短縮に貢献。
- ・電流入力は専用分割 CT(同梱)なので、既設 CT の配線を加工する必要はありません。
- ・地絡過電圧継電器の自動・手動復帰にも対応、外付け手動復帰回路なしで継電器単体で必要な機能に対応します。
- ・継電器の自己診断機能・出力により、もしもの時にも安心してお使いいただけます。



※1.完全自家消費とは、発電した電力を逆潮流することなく発電した施設内で消費すること。

種類／標準価格

■本体

機種	製品形状	電源仕様	形式	標準価格
OVGR(64) RPR(67P)	表面取付型	AC/DC110V	形 KP-PRRV-CPC	

■関連機器（別売）

●関連機器

機能	形式	標準価格（¥）
零相電圧検出装置	形 VOC-1MS2-1	

●支持レール

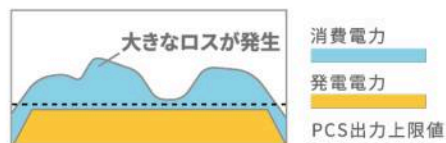
形式	標準価格（¥）
形 PFP-100N	
形 PFP-50N	

商品の特長

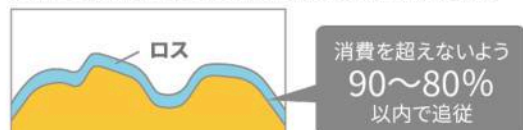
◆ 独自の高速負荷追従による完全自家消費の実現

■ 一般的な完全自家消費システム

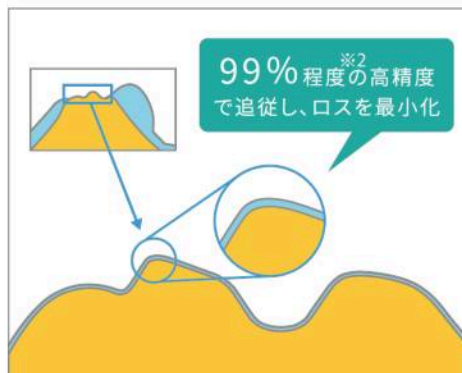
①パワーコンディショナの出力上限値設定が必要



②消費電力に合わせた余裕のある追従制御が必要



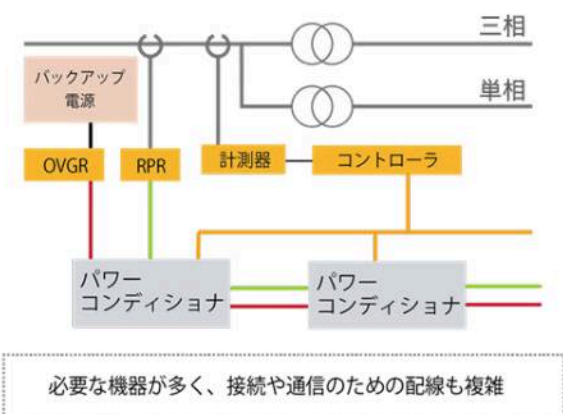
■ 独自の完全自家消費システム



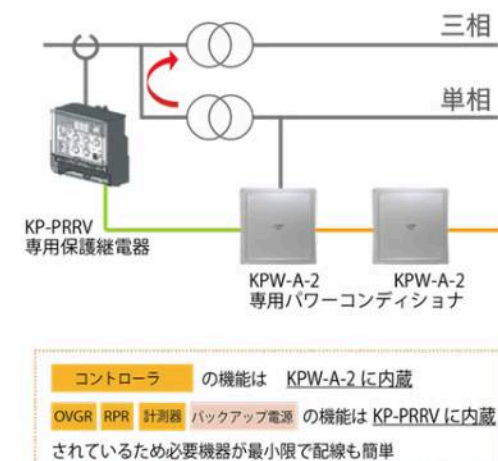
高速で負荷追従するため、負荷が急変しても RPR は作動しません

◆ 必要な機能をワンパッケージ化、機器間の配線も簡単

■ 一般的な自家消費システム

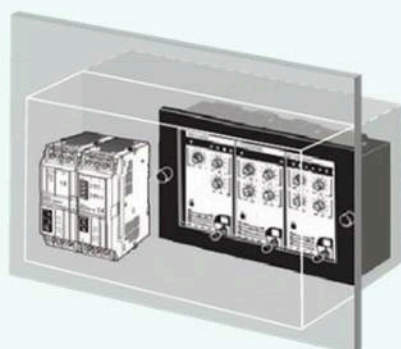


■ 独自の完全自家消費システム

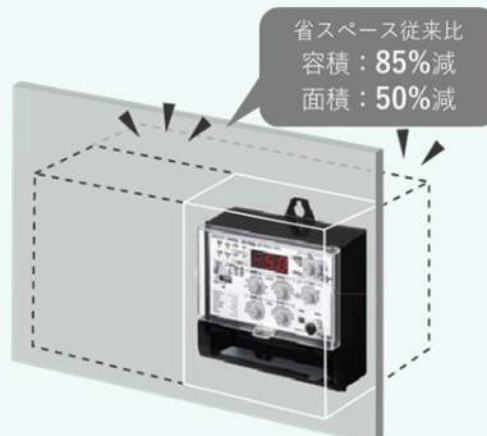


◆ 小さな形状で省スペース化に貢献、表面取付で設置加工も最小限

■ 一般的な自家消費システム



■ 独自の完全自家消費システム



※2.日射や消費電力の急変頻度と度合により 99%程度にならないことがあります。

■仕様・定格

機種	OVGR (64)、RPR (67p)
名称	地絡過電圧継電器
形式	形 KP-PRRV-CPC
定格制御電源電圧	AC/DC110V
定格制御電源負担	AC110V 時：3.2VA (不動作時)、6.8VA (動作時)、DC110V 時：1.4W (不動作時)、3.2W (動作時)
定格電源周波数	50/60Hz
電源電圧変動範囲	AC 電源時：AC110V ± 15%、DC 電源時：DC110V + 30%、-20%
電源周波数変動範囲	定格周波数の ± 5% 以内
リレーロック入力 (L_{OVGR} -Lcom, L_{RPR} -Lcom)	AC/DC110V
定格電圧入力 (P_1 , P_2 , P_3)	三相 3 線 AC110V (線間電圧) ※ 計器用 VT 二次側 定格負担：0.1VA 以下
定格電流入力 (C_{1+} , C_1 , C_{2+} , C_2)	5A ※定格出力 5A の CT の二次側を専用 CT で入力 定格負荷：0.5VA 以下
定格零相電圧入力 (Y_1 , Y_2)	ZPD (一次側電圧)：3810V ($6600V \div \sqrt{3}$) ZPD (二次側電圧)：7.6V
定格電力	± 953W ($\sqrt{3} \times 110V \times 5A$)
積算有効電力量	0～999,999,999kWh
積算回生電力量	0～999,999,999kWh
動作電圧整定 (OVGR)	2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック (16Tap)
動作時間整定 (OVGR)	0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s (16Tap)
ロック解除時間 (OVGR)	瞬時 (100ms) 1s (切替式)
動作電力整定 (RPR)	0.2-0.4-0.6-0.8-1-1.5-2-3-4-5-6-7-8-9-10%-ロック (16Tap)
動作時間整定 (RPR)	0.1-0.2-0.3-0.4-0.5-0.6-0.7-0.8-0.9-1-1.2-1.5-2-2.5-3-5s (16Tap)
ロック解除時間 (RPR)	瞬時 (100ms) 1s (切替式)
CT 比定率	0 (TEST)-1-1.2-1.5-1.6-2-2.4-3-4-5-6-8 (12Tap)
CT 比倍率	1-10-100-1000 (切替式)
VT 比	60 固定
接点復帰方式	OVGR：自動復帰手動復帰 (a_1 - c_{1-2} 間) / 手動復帰 (a_2 - c_{1-2} 間) RPR：自動復帰 (a_3 - c_3 間)
自動復帰接点 接点容量 (OVGR、RPR 両方)	閉路容量 DC220V 10A, DC110V 15A 1,000 回 通電時間 0.5s 開路容量 DC30W (最大電圧 110V、最大電流 1A) 10,000 回 (L/R25ms) 開閉容量 AC80VA (最大電圧 220V、最大電流 1A) 10,000 回 ($\cos \phi = 0.1$) 最小適用負荷 DC5V, 10mA
手動復帰接点 接点容量 (OVGR のみ)	開閉容量 AC125V 0.5A ($\cos \phi = 0.4$)、DC30V 2A (L/R ≤ 7ms) 最小適用負荷 DC5V、10mA
トランジスタ出力容量	出力容量：DC30V、30mA ON 残留電圧：1.2V 以下 OFF 漏れ電流：100 μ A
停電補償時間 (バックアップ機能)	最大 3 秒 ※3 秒を超える停電補償が必要な場合は無停電電源装置 (UPS) をご使用ください。 ※定格制御電圧を 15 秒以上通電した状態での保証値になります。
零相電圧検出装置接続台数	1 ～ 5 台 接続組合せ機種：形 K2DG-AV1
製品形状	表面取付型
外形サイズ	縦 138mm × 横 149mm × 高さ 69.5mm
ケース色	本体：マンセル N1.5 操作カバー：CLR 端子カバー：ブラックスモーク
質量	0.8kg 以下 (本体のみ)
関連機器	零相電圧検出装置 VOC-1MS2-1
適用回路	三相不平衡

■性能

項目	形式	KP-PRRV-CPC
動作値誤差		・ 零相電圧： ±25% ・ 逆電力： 動作電力整定 0.2%時±10%、それ以外の動作整定時±5%
動作時間誤差		±5%(最小誤差±50ms)
制御電源の影響		・ 零相電圧： ±5% ・ 逆電力： ±5% ・ 動作時間： ±5%(最小誤差±50ms)
温度の影響		・ 零相電圧： ±10% ・ 逆電力： ±10%
周波数の影響		・ 零相電圧： ±10% ・ 逆電力： ±10%
耐振動（誤動作）		振動数 10Hz 複振幅：前後・左右 5mm, 上下 2.5mm 各 30 秒 振動数 16.7Hz 複振幅：前後・左右・上下 0.4mm 各 600 秒
耐衝撃（耐久）		前後、左右、上下 3 方向 最大加速 300m/s ² 各 2 回
絶縁抵抗		電気回路と外箱間：100MΩ 以上 電気回路相互間 _{*1} および接点回路開極端子間：100MΩ 以上
耐電圧		電気回路と外箱間および電気回路相互間 _{*1} ：2,000V/1min 接点回路開極端子間：1,000V/1min Y1、Y2、C ₁₊ 、C ₁₋ 、C ₂₊ 、C ₂₋ 端子と通信回路間：500V/1min
雷インパルス耐電圧		電気回路と外箱間、電圧入力回路と制御回路間および CT1 次側と 2 次側間：AC4,500V 制御回路相互間、接点端子間、制御電源端子間および電圧入力端子間：AC3,000V 1.2/50 μs 並み 正負極性別に各 3 回
準拠規格		JEC2500
出力		トリップ用 OVGR：a1 - c1-2（自動復帰） a2 - c1-2（手動復帰） RPR：a3 - c3 警報用 RPR：TRPR - Tcom
動作ロック入力		OVGR 用、RPR 用の動作ロック入力あり

* 1. Y1、Y2、C₁₊、C₁₋、C₂₊、C₂₋端子、通信回路間は除く

■計測精度

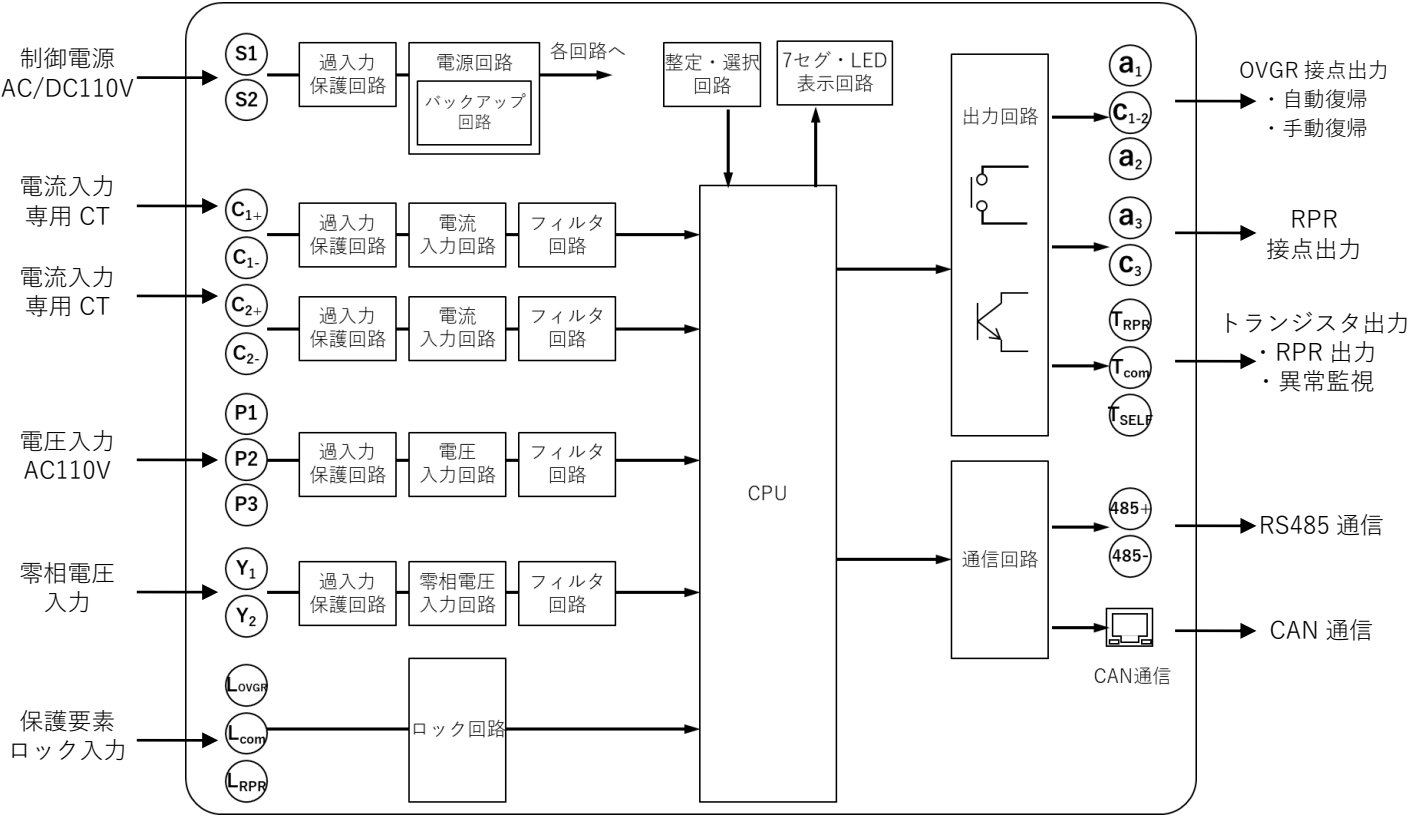
確度	電圧	±2.0%FS±1digit
	電流	±3.0%FS±1digit
	電力	±5.0%FS±1digit（力率=1、分割 CT 誤差含む）
	温度の影響	±1.0%FS
	周波数の影響	±1.0%FS
	高調波の影響	±0.5%FS
計測範囲	電圧	70～150V、分解能：0.1V
	電流	0～6A、分解能 1mA
計測周期		1 周期ごと

■標準使用状態

使用周囲温度	-20～+60℃
使用周囲湿度	30～80%
標高	2000m 以下
周波数変動範囲	定格周波数の±5%
その他	・ 異常な振動、衝撃、傾斜、磁界および電磁界を受けない状態 ・ 有害な煙またはガス、塩分を含むガス、水滴または蒸気、過度のちりまたは微粉、爆発性のガスまたは微粉、風雨、直射日光にさらされない状態



■ブロック図



■地絡検出出力 自動復帰／手動復帰動作

形 KP-PRRV-CPC は地絡検出動作において自動復帰と手動復帰の 2 種類の出力接点があります。

自動復帰用の接点は地絡復旧することで接点出力が復帰します。（動作表示は復帰スイッチ操作で復帰）

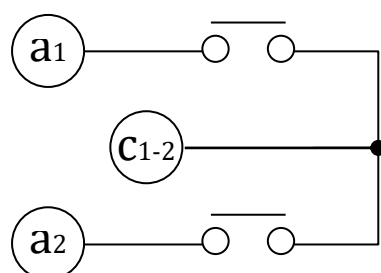
手動復帰用の接点は地絡復旧後、かつ通電状態で復帰スイッチを押すことで接点出力および動作表示を復帰させることができます。

逆電力検出出力と自己診断出力は自動復帰で動作します。

●出力構成

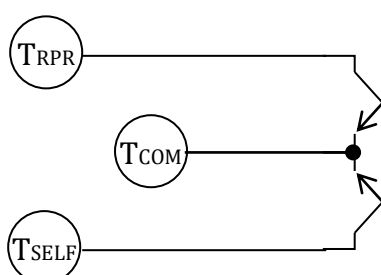
地絡検出：自動復帰 1a、手動復帰 1a、 逆電力検出：1a、Tr 出力×1、 異常監視：Tr 出力×1

OVGR 接点出力（リレー出力）



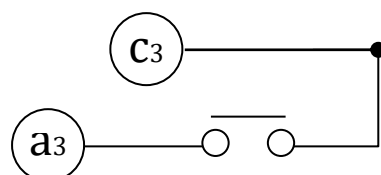
- ・地絡検出出力
零相電圧が動作値整定以上になると ON します。
a1 接点は自動復帰出力で、地絡が解消されると OFF します。
（動作 LED は ON のまま）
a2 接点は手動復帰出力で、地絡が解消されても ON しつづけます。
その後、通電状態で復帰操作をすることで接点が OFF します。
（動作 LED も同時に OFF します）
詳細は地絡検出の項目をご確認ください。

逆電力検出出力、異常監視出力（Tr 出力）



- ・逆電力検出出力
逆電力が動作値整定以上になると T_{RPR} 出力が ON します。
逆電力が解消されると OFF します（動作 LED は ON のまま）
その後、通電状態で復帰操作をすることで動作 LED が OFF します。
- ・異常監視出力
継電器の異常状態を検出すると T_{SELF} 出力が ON します。
詳細はエラーコードの項目をご確認ください。

RPR 接点出力（リレー出力）



- ・逆電力検出出力
逆電力が動作値整定以上になると C3 出力が ON します。
逆電力が解消されると OFF します（動作 LED は ON のまま）
その後、通電状態で復帰操作をすることで動作 LED が OFF します。

【注意】 安全のため、空き端子には配線しないでください。

■地絡検出

ZPD からの零相電圧を監視し、整定値以上になったら地絡発生として検出・出力します。

●動作

ZPD により得られた零相電圧を継電器に入力し、整定ツマミで設定した動作値以上になることで地絡検出となります。

その状態が動作時間整定ツマミで設定した動作時間以上継続することで地絡発生と判断し、検出動作します。

継電器が地絡検出にいたると OVGR 接点出力し動作表示が点灯します。

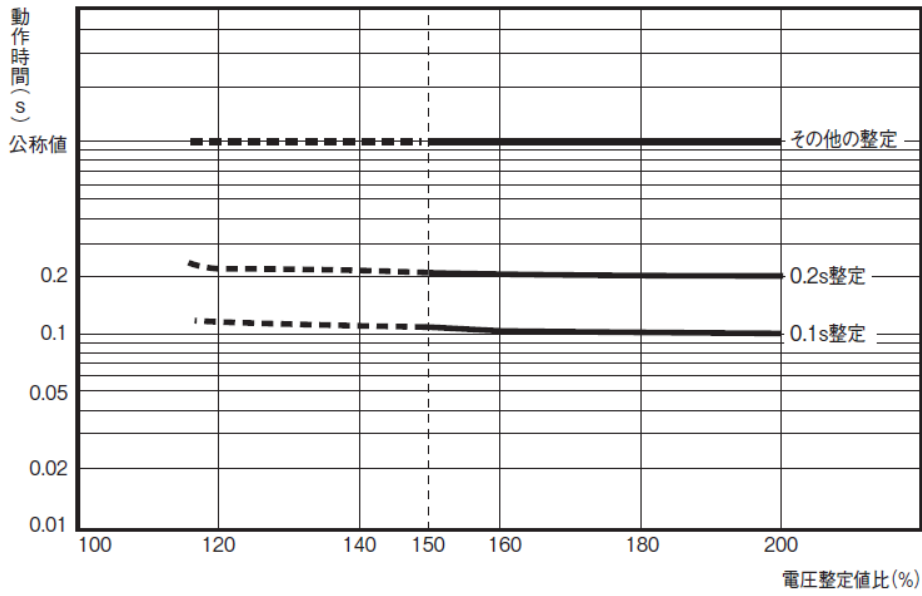
地絡事故復旧後の動作は自動復帰接点／手動復帰接点により異なります。 各接点の復帰動作は以下になります。

	正常時	地絡発生	地絡復旧	復帰スイッチ操作
OVGR 接点出力 (自動復帰接点時)	OFF	ON	OFF	OFF
OVGR 接点出力 (手動復帰接点時)	OFF	ON	ON	OFF
動作表示	消灯	点灯	点灯	消灯

手動復帰接点は復帰スイッチを操作するまで継電器の通電状態に関係なく地絡検出出力は保持されます。

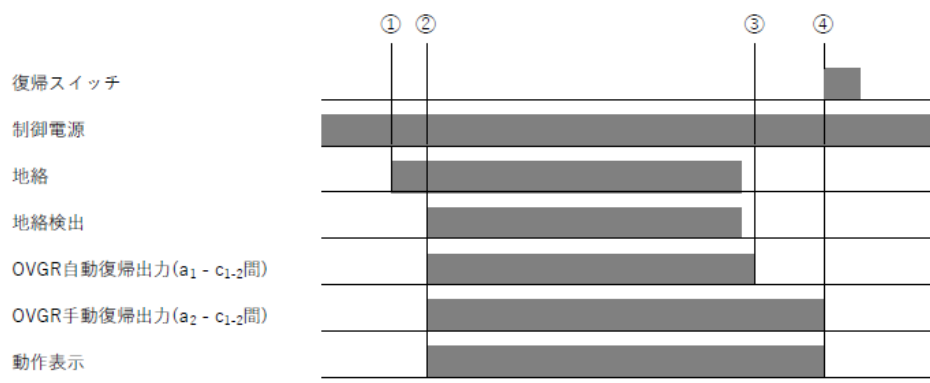
復帰スイッチ操作は地絡復旧後、継電器が通電状態のときのみ有効となります。

●動作時間特性 < 付図 1 >



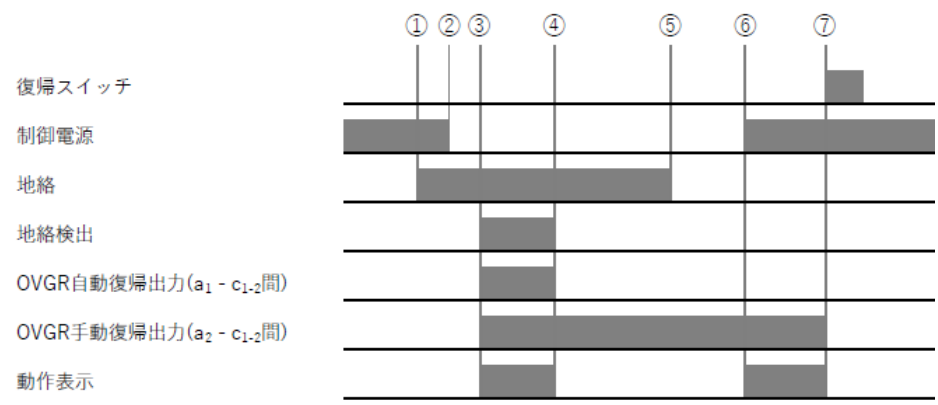
●地絡検出 動作タイムチャート

地絡による制御電源遮断なし



- ①地絡発生
- ②動作時間経過後に地絡検出し、各表示が ON、各出力が ON する。
- ③地絡解消し、地絡検出表示が OFF、自動復帰出力が OFF する。
- ④復帰操作をすることで動作表示が OFF、手動復帰出力が OFF する。

地絡による制御電源遮断あり



- ①地絡発生
- ②地絡による停電で制御電源 OFF。
- ③動作時間経過後に地絡検出し、各表示が ON、各出力が ON する。
- ④内蔵バックアップ喪失により電源断し、各表示が OFF、自動復帰出力が OFF する。
- ⑤地絡解消。
- ⑥地絡解消により制御電源 ON、動作表示が ON する。
- ⑦復帰操作をすることで動作表示が OFF、手動復帰出力が OFF する。

■整定例（計算例）

整定の基本

OVGR の各要素タップ値は、次の項目を考慮して整定します。

- 系統の残留電圧により、不必要動作をしない零相電圧整定値にしてください。
- 配電用変電所との協調
 - 零相電圧整定値：配電用変電所の地絡検出継電器（OVGR）整定値レベルと同等以下とする。
 - 動作時間整定値：系統の B 種接地抵抗管理値に基づく許容時間（電気設備の技術基準の解釈 第 19 条）以内とする。

■逆電力検出

専用 CT からの電流と計器用 VT からの電圧から算出した電力値を監視し、整定値以上になったら逆電力として検出・出力します。

●動作

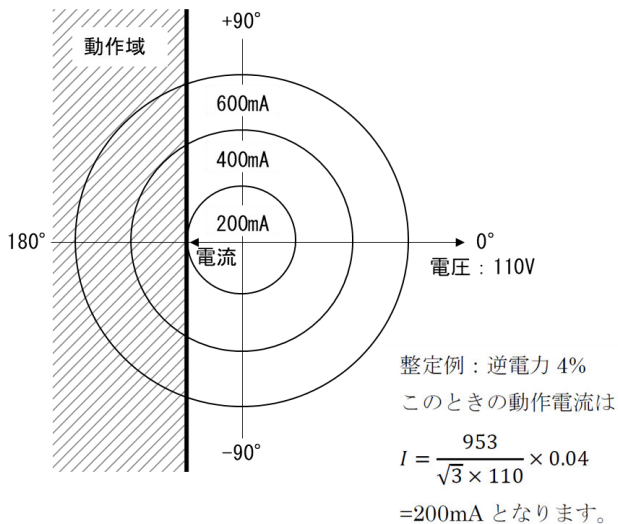
専用 CT からの電流と計器用 VT からの電圧を継電器に入力し、内部で算出した電力値が整定ツマミで設定した動作値以上になることで逆電力検出となります。

その状態が動作時間整定ツマミで設定した動作時間以上継続することで逆電力発生と判断し、検出動作します。

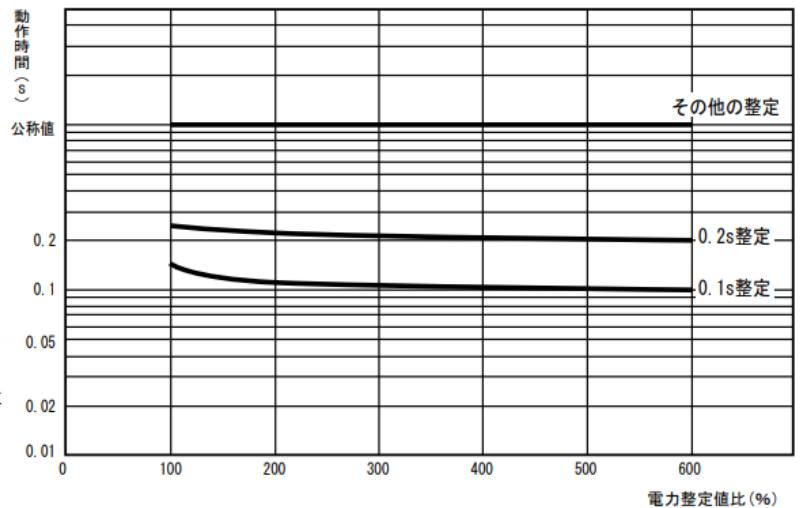
継電器が逆電力検出にいたると逆電力検出出力し動作表示が点灯します。

●特性＜付図 2、付図 3＞

・検出特性



・動作時間特性



■電力計測機能

専用 CT と計器用 VT からの電流・電圧から算出した電力値を形 KPW-A-2 および形 KP-GWSC-A へ各種通信を用いて送信します。

電力計測するうえで、CT 比の設定が必要となります。

CT 比は、CT 比定率 と CT 比倍率の設定値の掛け合わせた値になります。

例) CT 比定率：1.2 、 CT 比倍率：10 の場合

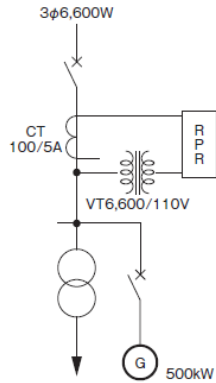
CT 比 = 1.2 × 10 = 12 になります。

※点検時や試験時は CT 比定率を 0(TEST)に設定しておこなってください。

■ 整定例（計算例）

① 逆電力整定値

系統連系保護では、発電機単機容量の10%前後の逆電力を検出することが多いようです。そこで、次の系統において発電機容量の10%の逆電力を検出する計算例を下図の系統に従って示します。



検出逆電力 P_R は

$$\begin{aligned} P_R &= P \times 10\% \\ &= 500 \times 10^3 \times 0.1 = 50 \times 10^3 \text{ (W)} \\ P_R &= \sqrt{3} \times V \times I \times \text{TAP}(\%) \text{ ですから} \\ V &= \text{一次側電圧 (6600V)} \\ I &= \text{CT 一次側定格電流 (100A)} \\ \text{TAP}(\%) &= \frac{P_R}{\sqrt{3} \times V \times I} \times 100 \\ &= \frac{50 \times 10^3}{\sqrt{3} \times 6600 \times 100} \times 100 = 4.4\% \end{aligned}$$

従って4%タップに整定します。

この時の継電器の動作逆電力 P_0 は

$$\begin{aligned} P_0 &= \sqrt{3} \times V \times I \times \text{TAP}(\%) \\ &= \sqrt{3} \times 6600 \times 100 \times 0.04 = 45.7 \times 10^3 \text{ (W)} \end{aligned}$$

となります。また、低圧側(継電器入力)電力では

$$\begin{aligned} P_0 &= \sqrt{3} \times V \times I \times \text{TAP}(\%) \\ &= \sqrt{3} \times 110 \times 5 \times 0.04 = 38.1 \text{ W} \end{aligned}$$

となります。入力電圧を110V一定として、電流を変化させた場合は

$$\begin{aligned} I &= I \times \text{TAP}(\%) \\ &= 5 \times 0.04 = 200 \text{ mA} \end{aligned}$$

で動作することになります。

② 動作時間整定

次の項目を考慮して整定します。

- ・系統側停電後、逆潮流があり充電による危険性を考えた場合には、1秒以下が望まれます。
- ・発電機を並列投入した時に発生する電力動揺(パワースィング)により、RPRが不必要動作しない時間。並列される系統、発電機容量・回転制御系の応答時間等によって変わりますが、0.5秒から数秒間必要だとも言われています。
- ・変圧器の励磁突入電流も考慮。

構内の変圧器を無負荷で投入しますと、過渡的な大きな励磁突入電流により、電流位相が極端に遅れ、逆電力として検出してしまう場合があります。励磁突入電流の影響が想定される場合には、0.5秒以上の整定で誤動作を避けてください。

■自己診断機能

継電器自体の状態異常（CPU、メモリ異常など）を検出する機能です。

自己診断は地絡過電圧継電器、逆電力継電器共通の判断になります。

自己診断検出があった場合、次項のエラーコード一覧にある対応方法をご確認ください。

●動作

継電器が以下の異常状態を検出した場合、エラーコードを表示します。E0 エラーを検出した場合のみ、異常監視出力を ON します。

- ・ E0、E1：CPU 異常、メモリ異常
- ・ E2：周波数異常
- ・ E3、E4：内部回路異常
- ・ E20：入力異常

エラーコード	エラー内容	対応方法
E0	CPU 異常、メモリ異常が発生しています。	制御電源を 5 秒以上 OFF して、再投入してもエラーコードが表示される場合はご購入した販売店様 XXXXXXXXXX オムロン営業にご相談ください。
E1		
E2	周波数の設定が異なります。	周波数の設定をご使用になる周波数に合わせてください。再設定後もエラーコードが表示される場合はご購入した販売店様、またはオム XXXXXXXXXX にご相談ください。
E3	内部回路に異常が発生しています。	制御電源を 15 秒以上印加したうえで動作確認してください。再確認後もエラーコードが表示される場合はご購入した販売店様、または XXXXXXXXXX 営業にご相談ください。
E4		再度 Vo 点検、P 点検を確認してください。再確認後もエラーコードが表示される場合はご購入した販売店様、また XXXXXXXXXX ン営業にご相談ください。
E20	P1、P2、P3 の入力電圧に異常があると本機が判定しています。	P1-P2-P3 の相順が正しく配線できていることを確認してください。

■電源補償機能

系統連系規程で、系統地絡による停電においても継電器の動作保証が義務付けられています。

形 KP-PRRV-CPC には停電補償として最大 3 秒間の電源バックアップ機能を搭載しています。

動作時間整定を 3 秒以上で設定する必要がある場合は、市販の無停電電源装置（UPS）をご使用ください。

UPS の選定についてはお問合せください。

■通信機能

形 KP-PRRV-CPC には完全自家消費を実現するため、完全自家消費対応パワーコンディショナ 形 KPW-A55-2*PJ4 および自家消費用ゲートウェイボックス 形 KP-GWSC-A-1 との通信連携が必要になり、各通信に必要な配線は以下になります。

詳細は形 KPW-A55-2*PJ4 および形 KP-GWSC-A-1 のマニュアルをご確認ください。

接続機器	通信種別	必要な配線												
形 KPW-A55-2*PJ4	CAN 通信	以下、弊社屋外通信ケーブルか、下記条件の LAN ケーブルをお使いください。 <table border="1"> <tr> <th>品名</th><th>形式</th><th>長さ</th></tr> <tr> <td rowspan="4">屋外通信ケーブル</td><td>KP-SW1-CC-OD-5</td><td>5m</td></tr> <tr> <td>KP-SW1-CC-OD-15</td><td>15m</td></tr> <tr> <td>KP-SW1-CC-OD-30</td><td>30m</td></tr> <tr> <td>KP-SW1-CC-OD-50</td><td>50m</td></tr> </table> ・ケーブル：カテゴリ 5 以上、二重シールドタイプのツイストペアケーブル ・コネクタ：カテゴリ 5 以上、シールド対応の RJ45 コネクタ ・ストレート結線としてください。	品名	形式	長さ	屋外通信ケーブル	KP-SW1-CC-OD-5	5m	KP-SW1-CC-OD-15	15m	KP-SW1-CC-OD-30	30m	KP-SW1-CC-OD-50	50m
品名	形式	長さ												
屋外通信ケーブル	KP-SW1-CC-OD-5	5m												
	KP-SW1-CC-OD-15	15m												
	KP-SW1-CC-OD-30	30m												
	KP-SW1-CC-OD-50	50m												
形 KP-GWSC-A-1	RS485	ツイストペアケーブル、2 芯、$0.3\text{ mm}^2 \sim 4.0\text{ mm}^2$ 外径 $5.3\text{ mm} \sim 6.3\text{ mm}$ 単線またはより線をご使用ください。												

●通信状態の確認

・CAN 通信

形 KPW-A55-2*PJ4 との通信が成立すると CAN LED が点灯します。

CAN LED が点灯していない場合は通信できていないため、下記をご確認ください。

ケーブルのコネクタが確実に接続されていること。

形 KPW-A-2 の電源が入っていること

配線の結線誤りや断線が無いこと

・RS485 通信

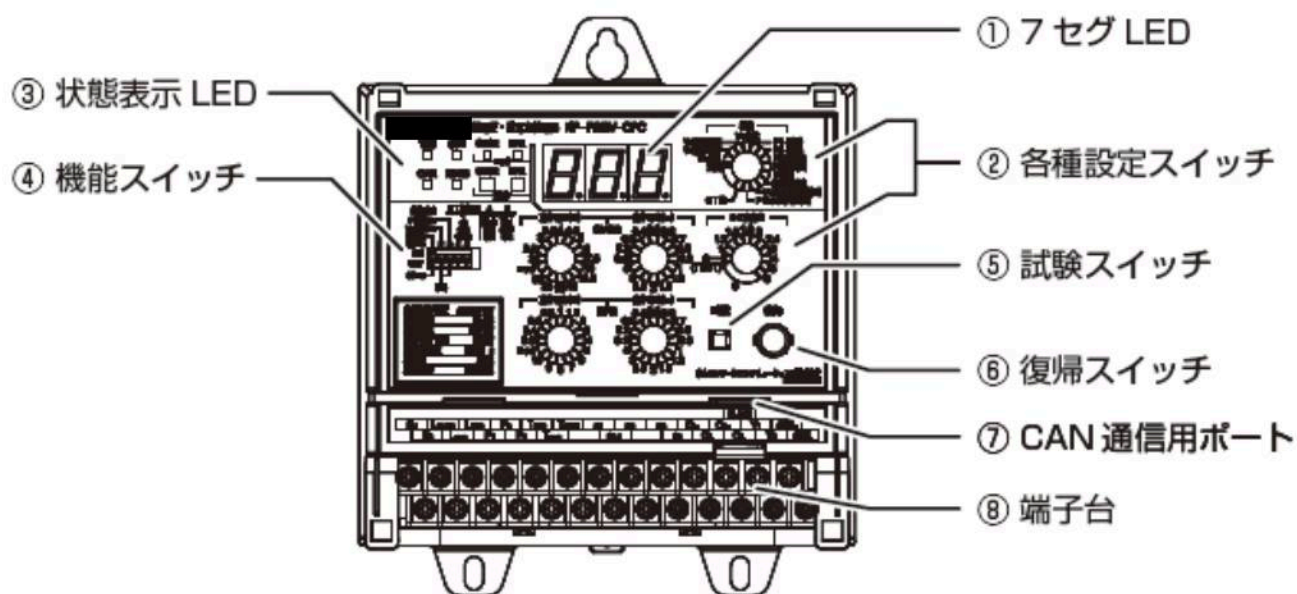
形 KP-GWSC-A-1 との通信が成立すると RS485 LED が点灯します。

RS485 LED が点灯していない場合は通信できていないため、下記をご確認ください。

形 KP-GWSC-A-1 の電源が入っていること

配線の誤接続や断線がないこと。

●表面取付型（形 KP-PRRV-CPC）



No.	名称	機能
1	7セグ LED	機能選択スイッチで設定した表示をします。
2	各種設定スイッチ (ロータリスイッチ)	以下項目を設定します ・地絡電圧検出値 ・地絡電圧検出時間 ・逆電力検出値 ・逆電力検出時間 ・機能選択 ・CT 比定率選択
3	状態表示 LED	以下項目の有無を表示します。 ・電源 ・検出 ・CAN(通信) ・ロック(地絡検出、逆電力検出) ・動作(地絡検出、逆電力検出) ・RS485(通信)
4	機能スイッチ (DIP スイッチ)	以下項目を設定します ・周波数切替 ・ロック解除時間(OVGR) ・ロック解除時間(RPR) ・CT 倍率
5	試験スイッチ	各種設定スイッチを Vo 点検、P 点検に設定した状態で押下することで、試験動作させることができます。
6	復帰スイッチ	押下することで地絡検出の手動復帰出力、および動作表示を復帰させることができます。
7	CAN 通信用ポート	対応機器との CAN 通信に用いるポートです。詳細は各対応機器のマニュアルを参照ください。
8	端子台	ネジサイズ：M3.5 ネジピッチ：9.1mm

■機能選択スイッチ

機能選択スイッチを切り替えることで7セグLEDに表示する内容の切り替えや、試験可能な状態に切り替えることができます。
表示可能な項目は下表になります。

機能	概要
消灯	7セグLEDを消灯します ※E0エラー時は"E0"を表示します。
Vo(%)	零相電圧計測値を1.0～50の範囲で表示します ---：零相電圧が1%未満 FFF：零相電圧が51%以上
Vo 動作電圧	零相電圧検出整定値を2～30の範囲で表示します LCK：ロック選択時
Vo 動作時間	零相電圧検出時間整定値を0.1～5の範囲で表示します
Vo 点検	地絡試験可能な状態になります 試験SWが有効になり、地絡試験操作が可能になります VTE：機能選択状態 8.8.8.：試験SW押下時 ※60秒経過すると、設定戻し忘れをパワーコンディショナが検知し、エラーを表示します
P1-2(%)	P1-2相の電力値を-49～-0.1、0.1～49の範囲で表示します -OF：逆電力50%以上 OF:順電力50%以上
P2-3(%)	P2-3相の電力値を-49～-0.1、0.1～49の範囲で表示します -OF：逆電力50%以上 OF:順電力50%以上
P 動作電力	逆電力検出整定値を0.2～10の範囲で表示します LCK：ロック選択時
P 動作時間	逆電力検出時間整定値を0.1～5の範囲で表示します
P 点検	逆電力試験可能な状態になります 試験SWが有効になり、逆電力試験操作が可能になります PTE：機能選択状態 8.8.8.：試験SW押下時 ※60秒経過すると、設定戻し忘れをパワーコンディショナが検知し、エラーを表示します
周波数設定	周波数設定値を表示します 50：50Hz選択時 60：60Hz選択時
Vo ロック解除時間	Voロック解除時間設定値を表示します FST：瞬時選択時 1：1s選択時
P ロック解除時間	Pロック解除時間設定値を表示します FST：瞬時選択時 1：1s選択時
CT比	CT比を表示します 表示するCT比は、CT比定率設定 × CT比倍率 を表示します。 CT比が1000未満：0～800 CT比が1000以上：1.00～8.00(×1000倍の値を表示します)

■機能スイッチ表示内容切替

スイッチを切り替えることで各種機能を設定できます。

設定可能な機能は下表になります。

機能	概要																												
周波数切替	使用する地域の電源周波数を設定します。 50Hz/60Hz																												
OVGRロック解除時間	OVGR、RPRそれぞれで動作ロック解除操作を行ってから実際に動作ロックが解除されるまでの時間を設定します。 ・瞬時：動作ロック解除操作を行った瞬間にロック解除します。																												
RPRロック解除時間	・1s：動作ロック解除操作を行った1 秒後にロック解除します。 動作ロック解除操作には、下記の操作が当てはまります。 ①各種設定スイッチで、OVGR 動作電圧(%) やRPR 動作電力(%) を「ロック」から他の整定値に変更する ②リレーロック入力(LOVGR-Lcom間、LRPR-Lcom 間) の入力を切る																												
CT比低率 ◇1～8	CT比倍率を設定します。 ※2つのスイッチのON/OFFの組合せで設定します。 <table><tr><th>CT比倍率</th><th>×1</th><th>×10</th><th>×100</th><th>×1000</th></tr><tr><td>組合せ</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ON</td><td> 4 5 </td><td> 4 5 </td><td> 4 5 </td><td> 4 5 </td></tr><tr><td>OFF</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr></table> ◆ CT 比倍率設定、CT 比設定の事例 CT 比60/5A の場合 CT比60/5Aであることから、$60 \div 5 = 12$より、本機に「12倍」のCT比を設定する必要があります。本機においてCT比は「CT比倍率」「CT比定率」の2つの要素で設定を行うため、「12倍」を下記のように考えます。 $1.2(\text{CT比定率}) \times 10(\text{CT比倍率}) = 12$ よって、このときの「CT比定率」「CT比倍率」は下記のように設定します。 ・CT比定率「1.2」 ・CT比倍率：「×10」 SW4：OFF SW5：ON <table><tr><th>CT 比倍率</th><th>×10</th></tr><tr><td>組合せ</td><td></td></tr><tr><td>ON</td><td> 4 5 </td></tr><tr><td>OFF</td><td> </td></tr></table> ◇0 (TEST) 試験ボタンを押して動作確認するときやリレー試験機での動作確認時に使用します。 試験後は適切なCT 比に設定を戻してください。 0 (TEST) の設定が60秒経過すると、設定戻し忘れをパワーコンディショナが検知し、エラーを表示します。	CT比倍率	×1	×10	×100	×1000	組合せ					ON	4 5	4 5	4 5	4 5	OFF					CT 比倍率	×10	組合せ		ON	4 5	OFF	
CT比倍率	×1	×10	×100	×1000																									
組合せ																													
ON	4 5	4 5	4 5	4 5																									
OFF																													
CT 比倍率	×10																												
組合せ																													
ON	4 5																												
OFF																													

■状態表示 LED

継電器自体の状態を表示します。

表示内容は下表になります。

機能	概要
電源LED	通電中に点灯します。
検出LED	地絡、または逆電力検出中に点灯します。
ロックLED	OVGR、RPRがロック状態の時に点灯します。
動作(赤)	OVGR、RPRが動作時に点灯します。 (いちど動作(点灯)したあとは、復帰操作を行うまで点灯を継続します。)
CAN	CAN通信が通信時に点滅、または点灯します。
RS485	RS485が通信時に点滅、または点灯します。

■試験スイッチ

点検や検査時の連動試験の際にスイッチを押下することで無入力状態でも継電器を動作させることができます。

機能選択スイッチで Vo 点検、P 点検を選択することで有効になります。

(Vo 点検、P 点検以外が選択されている状態では機能しません)

また、試験スイッチでの検出動作は通常の検出動作と同じく接点出力、Tr 出力および CAN 通信による動作出力がおこなわれます。

上位機器で検出動作を受け取りたくない場合は、各配線を外してから試験を実施してください。

■復帰スイッチ

OVGR または RPR が動作し、復旧後にスイッチを押下することで動作表示 LED を消灯できます。

また、OVGR の手動復帰接点の復帰にもつきます。

■端子配置

端子配置と役割は下図および下表になります。

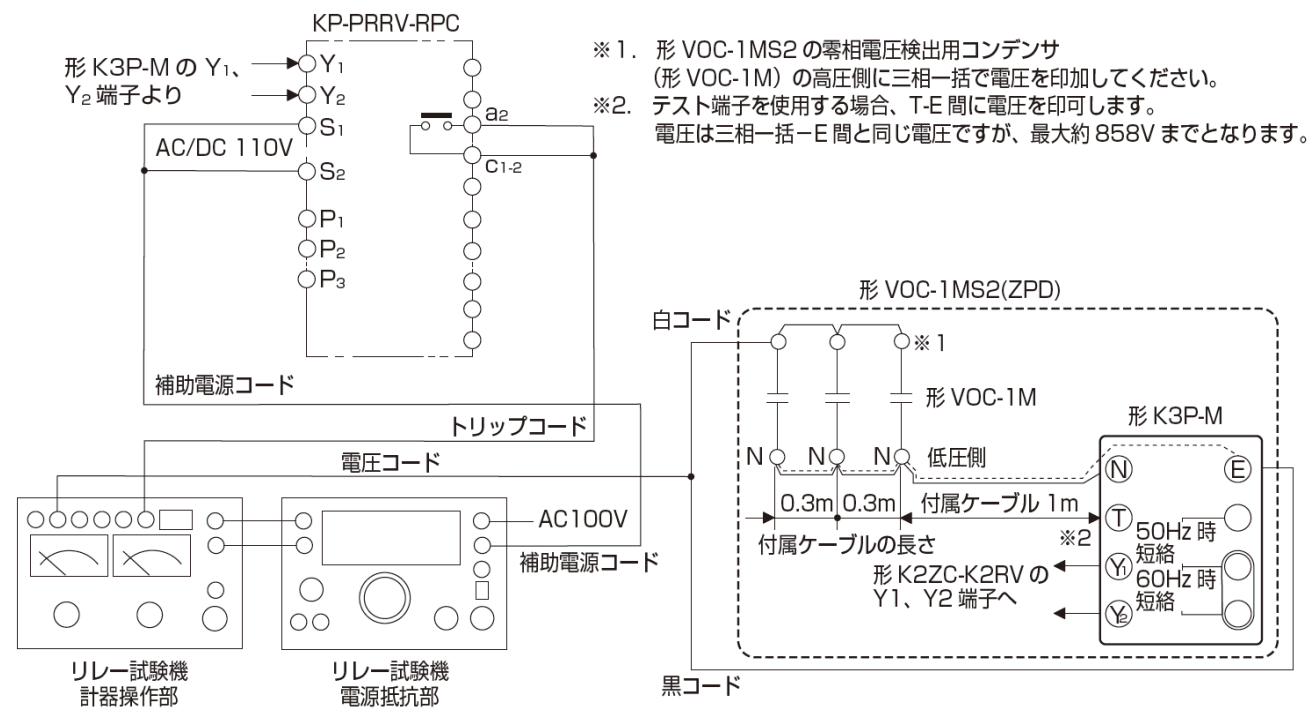
														RJ45	
S ₁	L _{OVGR}	L _{RPR}	P ₂	T _{RPR}	T _{SELF}	a ₁	a ₂	a ₃	c ₁₊	c ₂₊	Y ₁	485 ₊			
S ₂	L _{com}	P ₁	P ₃	T _{com}	(空き)	c ₁₋₂	(空き)	c ₃	c ₁₋	c ₂₋	Y ₂	485 ₋			

端子記号	名称	役割
S1-S2	制御電源入力	継電器の制御電源の入力端子です。
L _{OVGR} -L _{RPR} -L _{com}	機能ロック入力	OVGR、RPR の機能をロックする端子です。
P ₁ -P ₂ -P ₃	電圧入力	逆電力監視用の電圧入力端子です。
T _{RPR} -T _{SELF} -T _{com}	トランジスタ出力	各種出力になります。 詳細は●出力構成をご確認ください。
a ₁ - a ₂ -c ₁₋₂	地絡検出出力	
a ₃ -C ₃	逆電力検出出力	
C ₁₊ -C ₁₋ 、 C ₂₊ -C ₂₋	電流入力	逆電力監視用の電流入力端子です。
Y ₁ -Y ₂	零相電圧入力	地絡過電圧監視用の零相電圧入力端子です。
485 ₊ -485 ₋	RS485 通信端子	GW-BOX との通信用ポートです。
RJ45	CAN 通信用 LAN ポート	パワーコンディショナとの通信用ポートです。

本製品は高圧連系向け商品になりますので、電気事業法で定められた法定点検の対象になります。詳細はご担当の電気主任技術者にご相談ください。

■地絡過電圧要素(OVGR)試験の場合

①試験回路例



②試験方法

・零相電圧動作試験

試験電圧を徐々に加え、継電器の零相電圧検出表示 LED が点灯したときの電圧を読みます。形 KP-PRRV-CPC のタップ値と電圧値(1 次側零相電圧)の関係は次のとおりです。

タップ値(%)	5	10	15	30
電圧値(V)	190.5	381.0	571.5	1143

・動作時間試験

試験電圧を次の値に調整し、スイッチを閉にして、動作時間をサイクルカウンタで測ります。

整定値	5%
印加電圧	285.8V

※印加電圧は整定値の 150%の電圧を印加します。
0→150%の電圧を印加して動作時間を測定します。

③判定基準

動作電圧	整定値の ± 25%
動作時間	整定値の ± 5%(最小誤差 ± 50ms)

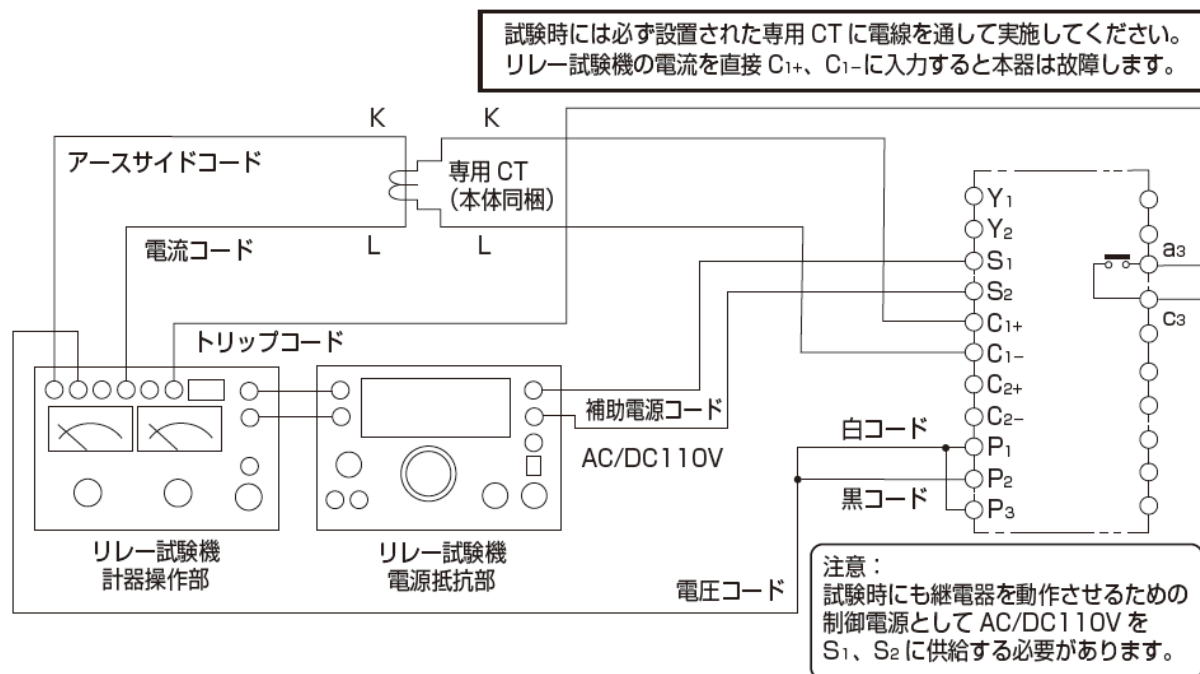
※零相電圧検出用コンデンサ(形 VOC-1M)の高圧側に三相一括で電圧を印加する場合の誤差基準です。
零相電圧検出装置(形 K3P-M)のテスト端子をご使用の場合は判定基準を満足しない場合があります。

■逆電力要素(RPR)の試験で電圧と電流の位相を可変できるリレー試験機の場合

①試験回路例

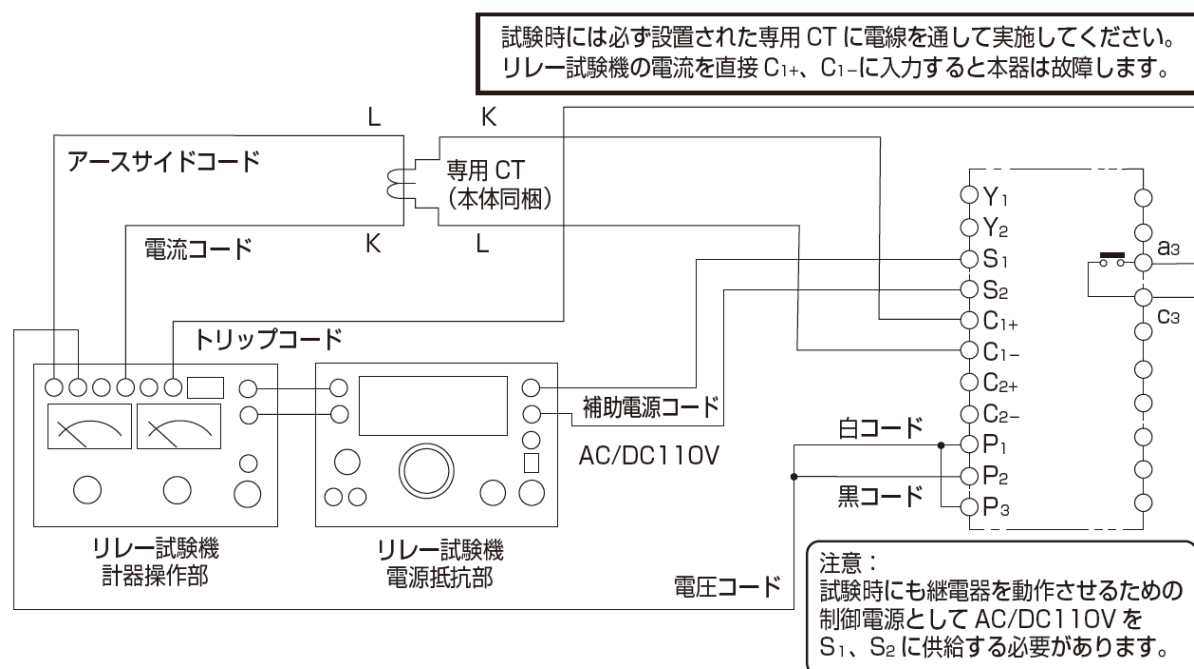
試験方法：

- ・専用 CT に電線を通して K → L の向きに電流を流して、電圧との位相差を“180°”にします。
- ・電線は、設置された CT からリレー試験機までの距離の 2 倍の長さの電線を準備する必要があります。



■逆電力要素(RPR)の試験で電圧と電流の位相が可変できないリレー試験機の場合

- ・専用 CT に電線を通して K → L の向きに電流を流して、電圧との位相差を“180°”にします。
- ・位相特性試験はできません。
- ・電線は、設置された CT からリレー試験機までの距離の 2 倍の長さの電線を準備する必要があります。



②試験方法

・逆電力動作試験

単相試験での動作電流を求めると以下ようになります。

$$3 \text{ 相電力 } P_3 = \sqrt{3}VI\cos\phi$$

1 相回路で試験すると $\sqrt{3}$ 倍の電流を流すことになります

各タップの動作電力値(電圧を 110V 一定にした場合は動作電流値)は次のとおりです。

逆電力整定値	3 相回路(通常時)		1 相回路(試験時)	
	動作電力(W)	動作電流(A)	動作電力(W)	動作電流(A)
0.2	1.9	0.01	1.9	0.017
0.4	3.8	0.02	3.8	0.035
0.6	5.7	0.03	5.7	0.052
0.8	7.6	0.04	7.6	0.069
1	9.5	0.05	9.5	0.087
1.5	14.3	0.075	14.3	0.13
2	19.1	0.1	19.1	0.173
3	28.6	0.15	28.6	0.26
4	38.1	0.2	38.1	0.346
5	47.7	0.25	47.7	0.433
6	57.2	0.3	57.2	0.52
7	66.7	0.35	66.7	0.606
8	76.2	0.4	76.2	0.693
9	85.8	0.45	85.8	0.779
10	95.3	0.50	95.3	0.866

1 相回路で試験した場合、検出特性(位相特性)を確認する場合には電圧入力側に移相器を挿入して行い、継電器が動作する時の電圧と電流の位相差を読み取ります。

項目	進み 30°	逆相(最大感度位相角)	遅れ 30°
動作値	$\frac{I}{\cos 150^\circ} = 1.15 \times I$	I	$\frac{I}{\cos(-150^\circ)} = 1.15 \times I$
例)4%設定の場合	0.398(A)	0.346(A)	0.398(A)

・動作時間試験

試験電圧、試験電流を次の値に調整し、スイッチを閉にして、動作時間をサイクルカウンタで測ります。

整定値	0.1%
印加電圧	110V
印加電流	0.01A (単相リレー試験時) ※0.0087A x 120% = 0.01A

※電流は 0→整定値の 120%を印加し、動作時間を測定します。

③判定基準

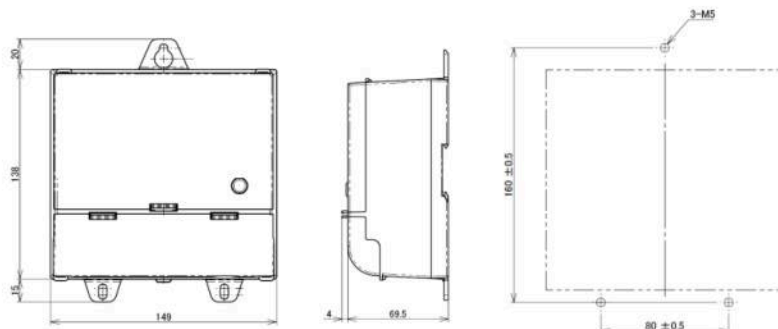
動作逆電力	動作電力整定 0.2%時：± 10%内 それ以外の動作整定時：± 5%以内
動作時間	整定値の±5%(最小誤差±50ms)

■電源バックアップの試験について

電源バックアップ時間は仕様で3秒と決まっているため試験の必要はありません。

■ 本体

● 表面取付タイプ（形 KP-PRRV-CPC）

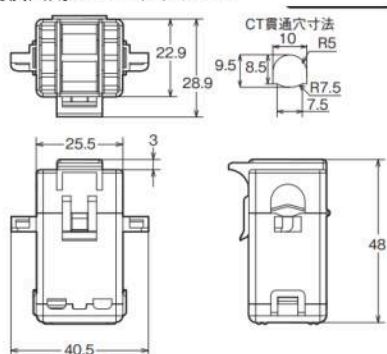


取付ピッチ

注. () 寸法は最大対応寸法です。

● 専用 CT（同梱）

電流検出用カレントトランス

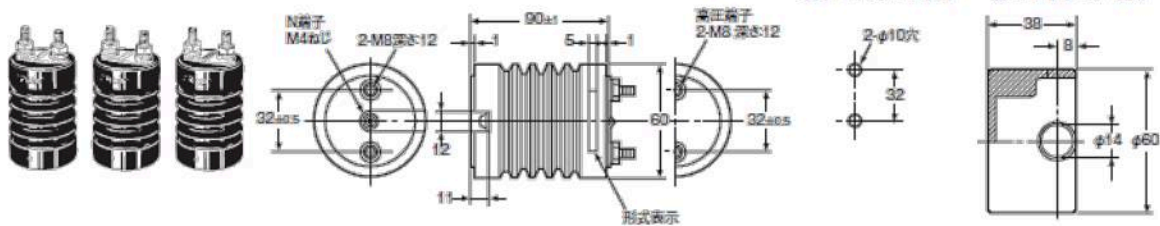


● 零相電圧検出装置（形 VOC-1MS2-1）（別売）

※地絡過電圧継電器に適した零相電圧を得るために下記関連機器をセットにしたものです。

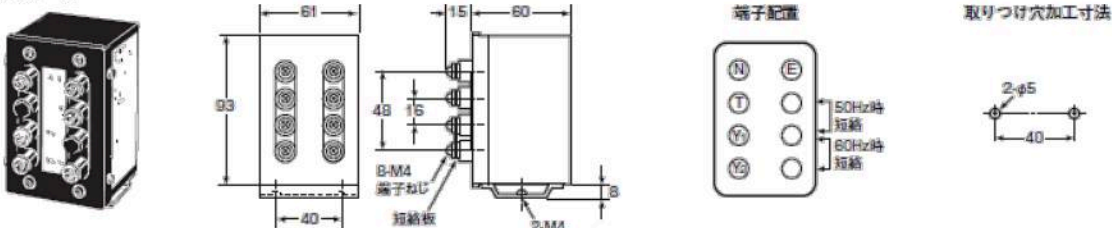
零相電圧検出用コンデンサ

形 VOC-1M



零相電圧変換器

形 K3P-M



●警告表示の意味

⚠ 警告	正しい取り扱いをしなければ、この危険のために、軽傷・中程度の傷害を負ったり、万一の場合には重傷や死亡に至る恐れがあります。また、同様に重大な物的損害をもたらす恐れがあります。
-------------	---

⚠ 注意	正しい取扱いをしなければ、この危険のために、時に軽傷・中程度の傷害を負ったりあるいは物的損害を受ける恐れがあります。
-------------	--

⚠ 警告	
端子などの充電部には触れないでください。感電の恐れがあります。	
過負荷耐量以上の電圧、電流を通電しないでください。故障、焼損の原因になります。	
感電の恐れがあります。回路を点検するときは遮断器類を「切」にした後、必ず検電器で無電圧であることを確認してください。	
専用 CT は必ず弊社指定のものをご使用ください。専用 CT を使用されないと損傷のおそれがあります。	

⚠ 注意	
運搬・保管環境は、取扱説明書に記載の条件としてください。製品性能および寿命を低下させるおそれがあります。	
取付けおよび接続は正しく実施してください。故障、焼損、誤動作、誤不動作のおそれがあります。	
端子接続ネジは確実に締めつけてください。故障、焼損のおそれがあります。(推奨締め付けトルク：0.8～1.0N/m)	
修理・改造する場合は製造メーカーに依頼してください。無断で修理・改造（ソフトウェアを含む）などしたことにより生じた事故については、一切責任を負いません。	
交換は同一形式・定格・仕様のものを使用してください。故障や焼損のおそれがあります。その他、使用の場合は製造メーカーに相談してください。	
稀に感電の恐れがあります。CT 接続時は必ず電源を切ってから行ってください。	
接続する端子を誤りなく配線してください。誤動作、誤不動作のおそれがあります。	
施工時に取り外した端子カバー、保護カバー等は、必ず元の位置に戻してください。取り外したままにしておくと、点検等で感電の原因になります。	
制御電源、入力等を供給する電源、変成器は適切な容量、定格負担のものを使用してください。誤動作、誤不動作の原因になります。	
接地工事は正しく施工してください。感電、故障、誤動作、誤不動作のおそれがあります。	

⚠ 注意	
使用状態は、取扱説明書・カタログに記載の条件として下さい。製品性能および寿命を低下させる恐れがあります。	
有資格者により、管理・取扱を行ってください。感電、けが、事故、誤動作、誤不動作の恐れがあります。	
点検時の試験は、取扱説明書に記載の条件で実施することを推奨します。	
通電中に整定値を変更するときは、その前に外部にてトリップロックを行なってください。誤動作のおそれがあります。	
専用 CT から形 KP-PRRV-CPC までの配線は、できるだけ他の配線と離してください。誤動作のおそれがあります。	
廃棄する場合は産業廃棄物として処理してください。	

法定点検について

- ・本商品は高圧連系向け商品になりますので、電気事業法で定められた法定点検の対象になります。詳細はご担当の電気主任技術者にご相談ください。

安全上の要点

- ・爆発性・可燃性の粉塵、可燃性のガス、引火性の蒸気、腐食性のガス、過度の粉塵、塩水の飛沫、および水滴にさらされない状態で運搬・保管・使用してください。
- ・DIN レールは、ねじで緩みがないように取りつけてください。また、DIN レールと本体との取付けも確実に行ってください。緩みがあると、振動・衝撃等で DIN レール、製品本体、配線が外れる原因となります。
- ・DIN レールは、35mm 幅(オ  形 PFP-50N、形 PFP-100N)を使用してください。
- ・強い高周波ノイズを発生する機器（高周波ウエルダー、高周波ミシンなど）から離して取り付けてください。
- ・本器は専用パワーコンディショナ（KPW-A55-2）、産業用蓄電池システム KPBP-B 以外のパワーコンディショナとの通信接続はできませんが、OVGR や RPR の保護継電器として使用可能です。
- ・本器を受電設備に設置する際は電気主任技術者立ち合いのもと停電して工事を行ってください。
- ・本器の設置後は停電した状態で電気主任技術者にて動作確認試験を実施してください。
- ・本器を試験する際は試験をしやすいようにために盤に試験端子を設置いただくことをおすすめします。

使用上の注意

- ・直射日光が当たるところに設置しないでください

本誌には主に機種のご選定に必要な内容を掲載し、ご使用上の注意事項等は掲載しておりません。ご使用上の注意事項等、ご使用の際に必要な内容につきましては、取扱説明書およびマニュアル等をお読みください。

- 本誌に記載されているアプリケーション事例は参考用ですので、ご採用に際しては機器・装置の機能や安全性をご確認の上、ご使用ください。
- 本誌に記載のない条件や環境での使用、および原子力制御・航空・車両・燃焼装置・医療機器・娯楽機器・安全機器、その他人命や財産に大きな影響が予測されるなど、特に安全性が要求される用途にはご使用なされないようお願いいたします。
- 本製品は日本国内専用です。

お問い合わせ窓口

 **0120-085-606**

受付時間 9:00～12:00 / 13:00～17:00 (土日、祝日、弊社休日を除く)

カタログ番号 KAND-048E

2023年7月現在

商品のご用命は

© 2023. All Rights Reserved.

お断りなく仕様などを変更することがありますのでご了承ください